

Logaritmo

Definição

O logaritmo de um número a em uma base b é o expoente x ao qual a base b deve ser elevada para produzir o número a .

Matematicamente, isso é expresso como:

$$\log_b a = x \iff a = b^x$$

Onde x é logaritmo, b é a base e a é o logaritmando.

Exemplos:

$$\log_2 8 \Rightarrow 8 = 2^x \Rightarrow 2^3 = 2^x \Rightarrow x = 3$$

$$\log_3 81 \Rightarrow 81 = 3^x \Rightarrow 3^4 = 3^x \Rightarrow x = 4$$

Tipos comuns de logaritmos:

- Logaritmo natural ($\ln$): Quando a base é o número de Euler ($e \approx 2,71828$). É denotado por $\ln b$ ou $\log_e b$.
- Logaritmo comum ($\log$): Quando a base é 10. É denotado por $\log b$ ou $\log_{10} b$.

Troca de base:

A troca de base de logaritmos é uma propriedade fundamental que permite reescrever um logaritmo de uma base para outra. Essa propriedade é extremamente útil em diversas situações, especialmente quando se trabalha com calculadoras que geralmente só possuem logaritmos na base 10 (logaritmo comum, $\log$) e na base e (logaritmo natural, $\ln$).

Se você tem um logaritmo $\log_b a$ e deseja expressá-lo em uma nova base c , a fórmula é a seguinte:

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

A ideia por trás da fórmula é que qualquer logaritmo pode ser expresso como a razão entre dois logaritmos de uma mesma base arbitrária.

Exemplos:

$$\log_8 16 = \frac{\log_2 16}{\log_2 8} = \frac{4}{3}$$

Propriedades

A seguir iremos apresentar as principais propriedades de logaritmos:

Logaritmo de um produto:

Essa propriedade é uma das regras mais importantes dos logaritmos, conhecida como a Propriedade da Soma de Logaritmos ou Logaritmo de um Produto.

A propriedade estabelece que a soma de dois logaritmos que possuem a mesma base é igual ao logaritmo do produto dos seus logaritmandos, mantendo-se a mesma base. Matematicamente, é expressa como:

$$\log_b a + \log_b c = \log_b (a \cdot c)$$

Essa propriedade é crucial para simplificar e resolver expressões logarítmicas, permitindo combinar vários termos em um só. Historicamente, ela foi essencial para converter multiplicações em adições, facilitando cálculos antes da era digital.

Exemplos:

$$\log_6 4 + \log_6 9 = \log_6 (4 \cdot 9) = \log_6 36 = 2$$

Logaritmo de um quociente:

Essa propriedade é outra regra fundamental dos logaritmos, conhecida como a Propriedade da

Diferença de Logaritmos ou Logaritmo de um Quociente.

A propriedade estabelece que a diferença entre dois logaritmos que possuem a mesma base é igual ao logaritmo do quociente dos seus logaritmandos, mantendo-se a mesma base. Matematicamente, é expressa como:

$$\log_b a - \log_b c = \log_b \left(\frac{a}{c} \right)$$

Essa propriedade é vital para simplificar expressões logarítmicas com divisões e resolver equações e inequações que as contêm. Ela também facilita a transformação de divisões em subtrações, o que era útil para cálculos manuais, e permite expandir ou contrair expressões logarítmicas, sendo essencial em áreas como o cálculo.

Exemplos:

$$\log_3 54 - \log_3 2 = \log_3 \left(\frac{54}{2} \right) = \log_3 27 = 3$$

Logaritmo de uma potência:

Essa propriedade é uma das mais poderosas e frequentemente usadas dos logaritmos, conhecida como a Propriedade da Potência de um Logaritmo ou Regra do Expoente para Logaritmos.

A propriedade estabelece que o produto de uma constante (ou qualquer número real) por um logaritmo é igual ao logaritmo do logaritmando elevado a essa constante, mantendo-se a mesma base. Matematicamente, é expressa como:

$$c \cdot \log_b a = \log_b (a^c)$$

Essa propriedade é incrivelmente útil para simplificar expressões logarítmicas, permitindo que

você mova expoentes para fora do logaritmo. Ela é essencial para resolver equações logarítmicas e exponenciais, pois permite "baixar" os expoentes ao aplicar logaritmos. Além disso, ajuda a combinar e separar logaritmos em expressões complexas e é crucial no cálculo diferencial para simplificar a derivação de funções.

Exemplos:

$$2 \cdot \log_2 \sqrt{8} = \log_2 (\sqrt{8})^2 = \log_2 8 = 3$$

Logaritmo de uma potência de base:

Essa propriedade é menos comum em sua formulação explícita, mas é uma derivação direta da fórmula de mudança de base de logaritmos e da propriedade da potência de um logaritmo. Ela lida com situações onde a base do logaritmo é uma potência.

A propriedade estabelece que se a base de um logaritmo é uma potência b^c , então o logaritmo pode ser reescrito como o inverso do expoente $\frac{1}{c}$ multiplicado pelo logaritmo do mesmo logaritmando na base original b . Matematicamente, é expressa como:

$$\log_{b^c} a = \frac{1}{c} \cdot \log_b a$$

Exemplos:

$$\log_4 8 = \log_{2^2} 8 = \frac{1}{2} \cdot \log_2 8 = \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

Essa propriedade é valiosa porque simplifica logaritmos com bases complexas, tornando-os mais fáceis de usar. Ela também ajuda a resolver equações e expressões logarítmicas, facilitando o isolamento de variáveis e os cálculos. Além disso, a propriedade aprofunda a compreensão das relações entre logaritmos, mostrando como eles se conectam às regras de expoentes.